MATRIZ COMPLETA DE PRUEBAS — 42 CASOS VERIFICADOS

Pruebas normales, casos límite, errores de entrada, reto algorítmico, persistencia y Cifrado para Tontos (42/42 aprobadas)

Cada uno de los 42 casos de prueba fue ejecutado de forma automatizada mediante el script `06_EVIDENCIAS/pruebas.py` contra el ejecutable compilado en C++17 (`RutasBus`). Se incluyen las pruebas **P39 a P42** que validan específicamente la capa de conexión a Base de Datos y el módulo **Cifrado para Tontos**.

Cód.	Tipo	Descripción y Entrada de Prueba	Resultado Esperado y Comprobado	Estado
P01	Normal	Registrar una ruta valida *Entrada:* ID 101, Guatemala, Xela, cap 40, Q50.00	Mensaje de exito y ruta guardada en rutas.txt	✔ **PASA**
P02	Error	ID duplicado *Entrada:* Registrar 101 dos veces	Rechazo: ya existe una ruta con ese ID	✔ **PASA**
P03	Borde	ID 0, negativo y fuera de rango *Entrada:* IDs 0, -5, 10000, luego 7	Cada valor es rechazado y se vuelve a pedir; 7 se acepta	✔ **PASA**
P04	Error	ID con letras *Entrada:* ID 'abc'	Mensaje de entrada invalida sin bloquear el programa	✔ **PASA**
P05	Borde	Capacidad 0, negativa y mayor al maximo *Entrada:* Capacidades 0, -3, 101, luego 1	Rechazadas 0, -3 y 101; se acepta 1 (limite inferior)	✔ **PASA**
P06	Error	Precio negativo, cero y con letras *Entrada:* Precios -10, 0, 'gratis', luego 25.50	Rechazados los tres primeros; se acepta 25.50	✔ **PASA**
P07	Error	Origen igual al destino (sin distinguir mayusculas) *Entrada:* Origen 'Xela', destino 'XELA'	Rechazo: origen y destino no pueden ser iguales	✔ **PASA**
P08	Error	Texto vacio o solo espacios en origen *Entrada:* Origen '' y ' '	Rechazo: el texto no puede estar vacio; luego se acepta	✔ **PASA**
P09	Normal	Venta valida actualiza pasajeros e ingresos *Entrada:* Ruta 101 (cap 40, Q50), vender 3	Total Q150.00; en archivo pasajeros=3 e ingresos=150.00	✔ **PASA**

Cód.	Tipo	Descripción y Entrada de Prueba	Resultado Esperado y Comprobado	Estado
P10	Borde	Vender exactamente toda la capacidad *Entrada:* Ruta cap 5, vender 5	Venta aceptada; asientos disponibles queda en 0	✔ **PASA**
P11	Error	Vender mas boletos que los disponibles *Entrada:* Cap 5, intentar 6 y luego 0	Rechazo por rango (1 a 5): nunca se sobrevende	✔ **PASA**
P12	Borde	Vender en una ruta ya llena *Entrada:* Llenar ruta de 5 y vender de nuevo	Rechazo: ruta alcanzo su capacidad maxima	✔ **PASA**
P13	Error	Vender en ruta inexistente *Entrada:* ID 999	Mensaje: ruta no encontrada	✔ **PASA**
P14	Error	Vender en ruta inactiva *Entrada:* Desactivar ruta 101 y vender	Rechazo: ruta inactiva	✔ **PASA**
P15	Normal	Cancelar boletos recalcula ingresos *Entrada:* Vender 4 y cancelar 1 en ruta Q10	Devolucion Q10.00; archivo con pasajeros=3 e ingresos=30.00	✔ **PASA**
P16	Error	Cancelar en ruta sin boletos vendidos *Entrada:* Ruta nueva, cancelar	Mensaje: no tiene boletos vendidos	✔ **PASA**
P17	Normal	Busqueda por origen sin distinguir mayusculas *Entrada:* Buscar 'guatemala' (registrado 'Guatemala')	Muestra las rutas con ese origen	✔ **PASA**
P18	Error	Busqueda por origen inexistente *Entrada:* Origen 'Mixco'	Mensaje: no hay rutas con ese origen	✔ **PASA**
P19	Normal	Busqueda por destino *Entrada:* Destino 'xela'	Lista la ruta 101	✔ **PASA**
P20	Normal	Busqueda secuencial por ID *Entrada:* Buscar ID 101 y ID 55	101 se muestra; 55 informa no encontrada	✔ **PASA**
P21	Normal	Ranking por ingresos (burbuja) mayor a menor *Entrada:* Ingresos: R1=Q50, R2=Q150, R3=Q100	Orden: ruta 2, ruta 3, ruta 1	✔ **PASA**
P22	Borde	Empate de ingresos: desempata por pasajeros y luego ID *Entrada:* R5 y R2 con mismos ingresos y pasajeros	Primero la ruta de menor ID (2)	✔ **PASA**

Cód.	Tipo	Descripción y Entrada de Prueba	Resultado Esperado y Comprobado	Estado
P23	Borde	Reportes sin rutas registradas *Entrada:* Abrir reportes 1, 2 y 3 sin datos	Mensaje claro sin errores ni division entre cero	✔ **PASA**
P24	Normal	Reporte de ocupacion *Entrada:* Cap 4, vender 4 en R1 (llena) y R2 sin ventas	R1 aparece como LLENA con 100.0%	✔ **PASA**
P25	Normal	Resumen general *Entrada:* 2 rutas, ventas conocidas	Pasajeros, ingresos totales (Q150.00) y rutas extremas correctas	✔ **PASA**
P26	Normal	RETO: recomienda la ruta mas barata con cupo para el grupo *Entrada:* Grupo de 5; rutas Q60 (10), Q45 (10), Q30 (cap 2)	Recomienda la ruta 2 (Q45): la de Q30 se descarta por no caber el grupo	✔ **PASA**
P27	Borde	RETO: empate de precio elige la de mas asientos libres *Entrada:* Dos rutas Q50; una ya con 8 vendidos	Recomienda la ruta con mas libres (ruta 2)	✔ **PASA**
P28	Error	RETO: ningun bus tiene cupo suficiente *Entrada:* Grupo de 8 y la mayor disponibilidad es 5	Mensaje con maximo disponible 5; no se vende	✔ **PASA**
P29	Error	Recomendar para recorrido inexistente *Entrada:* Origen/Destino no registrados	Mensaje: no hay rutas activas para ese recorrido	✔ **PASA**
P30	Normal	Persistencia: cargar archivo de una ejecucion previa *Entrada:* rutas.txt con 2 rutas existentes	Mensaje 'Se cargaron 2 rutas' y datos disponibles	✔ **PASA**
P31	Normal	Persistencia: guardar, y datos intactos al reabrir *Entrada:* Cargar, vender 2 boletos, salir	Archivo actualizado: pasajeros=5 e ingresos=250.00	✔ **PASA**
P32	Error	Archivo corrupto: lineas invalidas se omiten *Entrada:* Archivo con basura, pasajeros>capacidad, capacidad negativa y ID repetido	Se cargan solo las 2 lineas validas y se avisa de 4 omitidas	✔ **PASA**
P33	Borde	Sin archivo previo *Entrada:* No existe rutas.txt	Mensaje de inicio limpio y el programa funciona	✔ **PASA**

Cód.	Tipo	Descripción y Entrada de Prueba	Resultado Esperado y Comprobado	Estado
P34	Error	Opcion de menu invalida (letras, simbolos, fuera de rango) *Entrada:* 'x', '9', '', '2.5'	Cada una rechazada; el menu se vuelve a mostrar	✔ **PASA**
P35	Error	Fin de la entrada sin cerrar el programa *Entrada:* Se corta la entrada en medio de un registro	El programa termina de forma controlada sin ciclo infinito	✔ **PASA**
P36	Borde	Limite de 100 rutas en el arreglo *Entrada:* Registrar 100 rutas e intentar la 101	Mensaje de limite alcanzado; sin desbordar el arreglo	✔ **PASA**
P37	Normal	Activar y reactivar ruta *Entrada:* Desactivar y activar de nuevo la ruta 101	Estado alterna INACTIVA → ACTIVA	✔ **PASA**
P38	Error	Decimal en campo entero y espacios alrededor del numero *Entrada:* Boletos '2.5' y ' 3 '	2.5 rechazado; ' 3 ' aceptado (se ignoran espacios)	✔ **PASA**
P39	Normal	Cifrado para Tontos: respaldo automatico en rutas_cifradas.txt *Entrada:* Registrar ruta 101 (Guatemala → Xela) y guardar	Se crea rutas_cifradas.txt con desplazamiento ASCII +3	✔ **PASA**
P40	Normal	Cifrado para Tontos: carga automatica de linea cifrada *Entrada:* rutas.txt con linea cifrada (+3)	Detecta formato cifrado, descifra (-3) y carga la ruta 101 con 3 pasajeros	✔ **PASA**
P41	Normal	Menu de Base de Datos y Cifrado para Tontos (Vista DB) *Entrada:* Opcion 6 → 1 con ruta 101 cargada	Muestra estado de conexion DB y comparativa Normal vs Cifrado	✔ **PASA**
P42	Normal	Demostracion en vivo de Cifrado para Tontos *Entrada:* Opcion 6 → 2, ingresar texto 'RutaBus12'	Muestra original 'RutaBus12', cifrado 'UxwdExv45' y descifrado 'RutaBus12'	✔ **PASA**